《 ONTAP Cloud 9.3 发行说明》

ONTAP Cloud release notes

NetApp
December 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloud-volumes-ontap-93-relnotes/index.html on December 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

《 ONTAP Cloud 9.3 发行说明》 1
ONTAP Cloud 9.3 中的新增功能 2
AWS 中的 ONTAP 云 HA 增强功能 2
支持 AWS 中的欧盟（巴黎）地区 2
增强了 Azure Premium 磁盘的写入性能 2
增加了 Azure 中 ONTAP 云高级版和 BYOL 的容量限制 2
支持 Azure US Gov 地区 2
支持 SVM 灾难恢复 3
升级说明 3
支持的配置 4
适用于 AWS 的 ONTAP 云 4
适用于 Azure 的 ONTAP 云 4
存储限制 6
AWS 中 ONTAP 云的物理存储限制 6
Azure 中 ONTAP 云的物理存储限制 6
逻辑存储限制 7
iSCSI 存储限制 7
已知问题 9
已知限制 10
一般限制 10
AWS 中 ONTAP 云的已知限制 11
法律声明 13
版权 13
商标 13
专利 13
隐私政策 13
开放源代码 13

《 ONTAP Cloud 9.3 发行说明》

ONTAP Cloud 9.3 中的新增功能

ONTAP Cloud 9.3 包括多项新功能和增强功能。

AWS 中的 ONTAP 云 HA 增强功能

9.3 版介绍了 ONTAP 云 HA 对的故障恢复能力，可以在 AWS 生态系统中承受网络故障或瞬时较高的延迟，并确保客户数据在此类事件期间可用。

支持 AWS 中的欧盟（巴黎）地区

ONTAP 云现在在 AWS 的欧盟（巴黎）地区受支持。根据此区域支持的实例类型，欧盟（巴黎）地区提供了以下 ONTAP 云配置：

- ONTAP 云标准（ R4.xlarge ）
- ONTAP 云高级版（ r4.2xlarge ）
- ONTAP 云 BYOL （ r4.xlarge 和 r4.2xlarge ）

增强了 Azure Premium 磁盘的写入性能

使用高级存储磁盘时， ONTAP 云的写入性能已在 Azure 中得到提高。ONTAP 云标准版，高级版和 BYOL 支持此增强功能。

> 使用 DS3_v2 虚拟机类型时，不支持写入性能增强功能。

增加了 Azure 中 ONTAP 云高级版和 BYOL 的容量限制

使用 DS5_v2 或 DS14_v2 虚拟机类型时， ONTAP 云高级版和 ONTAP 云 BYOL 的容量限制已增加一倍，达到 252 TB 。

> 之所以能够进行此更改，是因为每个 Azure 虚拟机的可用磁盘数量有所增加。它不会更改每个聚合的最大容量。

支持 Azure US Gov 地区

现在，您可以在以下 Azure 地区部署 Cloud Manager 和 ONTAP Cloud BYOL：

- 美国亚利桑那州政府
- 美国政府德克萨斯
- 美国弗吉尼亚州

要在这些地区部署 Cloud Manager ，您必须从 Azure Marketplace 创建 CentOS 7.3 虚拟机，从 NetApp 支持站点下载 Cloud Manager 安装程序，然后安装软件。运行 Cloud Manager 后，您可以像任何其他区域一样在这些区域部署 ONTAP 云 BYOL 系统。

支持 SVM 灾难恢复

ONTAP 云支持一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。

SVM 灾难恢复是将 SVM 数据和配置从源 SVM 异步镜像到目标 SVM 的过程。如果源 SVM 不再可用，您可以快速激活目标 SVM 以进行数据访问。

> Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在任何其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。

"《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"

"《 SVM 灾难恢复快速指南》"

升级说明

- 必须从 Cloud Manager 完成升级。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 ONTAP 云。这样做可能会影响系统稳定性。
- 您可以从 ONTAP Cloud 9.2 升级到 ONTAP Cloud 9.3 。
- 升级单节点系统会使系统脱机长达 25 分钟，在此期间 I/O 会中断。
- 升级 HA 对无中断， I/O 不会中断。在此无中断升级过程中，每个节点会同时进行升级，以继续为客户端提供 I/O 。

支持的配置

ONTAP 云在 AWS 和 Azure 中提供两种定价选项：按需购买和自带许可证（ BYOL ）。对于按需购买，您可以选择三种配置： Explore ， Standard 或 Premium 。

适用于 AWS 的 ONTAP 云

在 AWS 中，您可以将 ONTAP 云部署为单个系统或 HA 对。

	探索	标准	高级版	BYOL
EC2 实例类型	m4.xlarge	• m4.2 倍大 • r4.xlarge	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • m4.4xlarge • r4.2 个大型	• c4.4xlarge • c4.8xlarge • m4.xlarge • m4.2 倍大 • m4.4xlarge • r4.xlarge • r4.2 个大型
底层存储	通用 SSD ，已配置的 IOPS SSD ，吞吐量优化的 HDD 和冷 HDD ，每个磁盘最多 16 TiB			
许可证容量限制	2 TiB	10 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB

注释：

1. GovCloud （美国）不支持按需购买配置。
2. 选择 EC2 实例类型时，您可以指定它是共享实例还是专用实例。
3. 在将 EBS SSD 与 ONTAP 云标准版，高级版和 BYOL 结合使用时，支持更高的写入性能。
4. ONTAP 云标准版，高级版和 BYOL 支持数据分层。
5. 如果启用数据分层、系统的容量限制将保持不变。容量限制包括磁盘和对象存储。
6. 有关 AWS 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

适用于 Azure 的 ONTAP 云

在 Azure 中，您可以将 ONTAP 云部署为单节点系统。

	探索	标准	高级版	**BYOL**
虚拟机类型	DS3_v2	• DS4_v2 • DS13_v2	• DS5_v2 • DS14_v2	• DS3_v2 • DS4_v2 • DS5_v2 • DS13_v2 • DS14_v2
底层存储	标准 HDD 受管磁盘，标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘，每个磁盘最多 32 TiB			
许可证容量限制	2 TiB	10 TiB	368 TiB	每个许可证 368 TiB

注释：

1. 在将 Azure 高级存储磁盘与 ONTAP 云标准版，高级版和 BYOL 结合使用时，支持更高的写入性能，但在使用 DS3_v2 虚拟机类型时则不支持。
2. 有关 Azure 区域支持，请参见 "Cloud Volumes 全球地区"。

存储限制

ONTAP 云具有存储配置限制，可提供可靠的操作。为获得最佳性能，请勿将系统配置为最大值。

以下各节列出了聚合，卷， LUN 和相关存储对象的限制。请注意， ONTAP 云系统的最大容量取决于型号。支持较低原始容量限制的 ONTAP 云配置无法达到某些大小和磁盘限制。

AWS 中 ONTAP 云的物理存储限制

物理存储	参数	limit
* 聚合和磁盘 *	聚合的最大数量	34 对于单节点配置，在 HA 配置中，每个节点 18 [1]
	最大聚合大小	96 TiB 原始容量
	每个聚合的磁盘数	1-6 [2]
	最大磁盘大小	16 TiB
	所有聚合中的最大数据磁盘数 [3]	34 对于单节点配置，在 HA 配置中，每个节点 31 个
* RAID 组 *	每个聚合的上限	1.

注释：

1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合，因为这样做会超出数据磁盘限制。
2. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
3. 数据磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。此限制不包括每个节点的启动磁盘和根磁盘。

Azure 中 ONTAP 云的物理存储限制

物理存储	参数	limit
* 聚合和磁盘 *	聚合的最大数量	63.
	最大聚合大小	200 TiB 原始容量
	每个聚合的磁盘数	1-12 [1]
	最大磁盘大小	32 TiB
	所有聚合中的最大数据磁盘数 [2]	• DS3_v2： 15 • DS4_v2： 31 • DS5_v2： 63 • DS13_v2： 31 • DS14_v2： 63

物理存储	参数	**limit**
* RAID 组 *	每个聚合的上限	1.

注释：

1. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
2. 数据磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。此限制不包括每个节点的启动磁盘和根磁盘。

逻辑存储限制

逻辑存储	参数	**limit**
* 存储虚拟机（ SVM ） *	ONTAP 云的最大数量（ HA 对或单个节点）	一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断，您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。[1] 一个提供数据的 SVM 跨整个 ONTAP 云系统（ HA 对或单个节点）。
* 文件 *	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	取决于卷大小，最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *	分层克隆深度 [2]	499
* FlexVol 卷 *	每个节点的上限	500
	最小大小	20 MB
	最大大小	AWS ： 取决于聚合的大小 [3] Azure ： 100 TiB
* qtree*	每个 FlexVol 卷的上限	4,995
* Snapshot 副本 *	每个 FlexVol 卷的上限	255-255

注释：

1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
   - "《 SVM 灾难恢复准备快速指南》"
   - "《 SVM 灾难恢复快速指南》"
2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
3. 支持的容量小于 100 TiB ，因为此配置的聚合限制为 96 TiB *raw* 容量。

iSCSI 存储限制

iSCSI 存储	参数	**limit**
* LUN *	每个节点的上限	1,024
	LUN 映射的最大数量	1,024
	最大大小	16 TiB
	每个卷的上限	512
* igroup*	每个节点的上限	256
* 启动程序 *	每个节点的上限	512
	每个 igroup 的最大值	128.
* iSCSI 会话 *	每个节点的上限	1,024
* LIF*	每个端口的上限	32
	每个端口集的最大值	32
* 端口集 *	每个节点的上限	256

已知问题

已知问题可确定可能妨碍您成功使用此版本产品的问题。

此版本中没有特定于 ONTAP 云的已知问题。

您可以在中找到 ONTAP 软件的已知问题 "《 ONTAP 发行说明》"。

已知限制

已知限制确定了本产品版本不支持的平台、设备或功能、或者这些平台、设备或功能无法与产品正确交互操作。仔细审查这些限制。

一般限制

以下限制适用于 AWS 和 Azure 中的 ONTAP 云。

最大并发复制操作数

无论实例类型或计算机类型如何， Cloud Volumes ONTAP 的并发 SnapMirror 或 SnapVault 传输的最大数量均为每个节点 100 。

软件更新必须由 **Cloud Manager** 完成

Cloud Volumes ONTAP 升级必须从 Cloud Manager 完成。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。

启动磁盘和根磁盘不支持加密

如果您启用了云提供商提供的一个选项，用于自动加密所有新卷或磁盘，则在部署 ONTAP 云时必须临时禁用此选项。否则， ONTAP 云的部署将失败。ONTAP 云系统的启动磁盘和根磁盘不支持加密。

不得从云提供商的控制台修改 **ONTAP** 云部署

通过云提供商的控制台更改 ONTAP 云配置会导致配置不受支持。Cloud Manager 创建和管理的 ONTAP 云资源的任何更改都会影响系统稳定性以及 Cloud Manager 管理系统的能力。

磁盘和聚合必须通过 **Cloud Manager** 进行管理

必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

SnapManager 许可限制

ONTAP 云支持 SnapManager 每服务器许可证。不支持每存储系统（ SnapManager 套件）许可证。

不支持的 **ONTAP** 功能

ONTAP 云不支持以下功能：

- 聚合级实时重复数据删除
- 聚合级后台重复数据删除
- 磁盘维护中心
- 磁盘清理

- 光纤通道（ FC ）
- Flash Pool
- FlexCache
- FlexGroup 卷
- 无限卷
- 接口组
- 索引节点 LIF 故障转移
- MetroCluster
- 多租户（仅支持一个提供数据的 SVM ）
- NetApp 卷加密
- RAID4 ， RAID-DP ， RAID-TEC （支持 RAID0 ）
- 服务处理器
- SnapLock
- SnapMirror 同步
- VLAN

AWS 中 ONTAP 云的已知限制

以下已知限制会影响 AWS 中的 ONTAP 云。

Amazon CloudWatch 报告错误警报

ONTAP 云不会在空闲时释放 CPU ，因此 Amazon CloudWatch 可以为 EC2 实例报告高 CPU 警告，因为它会看到 100% 的使用率。您可以忽略此警报。ONTAP statistics 命令可显示 CPU 的实际使用情况。

ONTAP 云 HA 对不支持即时存储交还

节点重新启动后，配对节点必须先同步数据，然后才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时客户端写入的数据量以及交还期间的数据写入速度。

AWS Govloud （美国）地区的限制

- 如果要在任何 AWS GovCloud （ US ）区域启动 Cloud Volumes ONTAP 实例，则必须在 AWS GovCloud （ US ）区域部署 Cloud Manager 。
- AWS GovCloud （美国）区域不支持 ONTAP 云按需购买 AMI 。
- 当部署在 AWS 政府云（美国）区域时、 Cloud Manager 无法在适用于 Microsoft Azure 配置的 NetApp 私有存储或适用于 SoftLayer 配置的 NetApp 私有存储中发现 ONTAP 集群。

不支持断开和重新连接 EBS 卷

不支持将 EBS 卷从 ONTAP 云实例断开，然后将其重新连接到另一个 ONTAP 云实例。您应使用 Cloud Manager 在实例之间复制数据。

加密限制

- 启用了 ONTAP 云加密的系统不支持 LUN 移动。
- 即使对于无法创建的聚合， ONTAP 云也会向密钥管理器发送加密密钥。

  您必须手动从密钥管理器中删除密钥。

法律声明

法律声明提供对版权声明、商标、专利等的访问。

版权

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商标

NetApp 、 NetApp 徽标和 NetApp 商标页面上列出的标记是 NetApp 、 Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

专利

有关 NetApp 拥有的专利的最新列表，请访问：

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

隐私政策

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

开放源代码

通知文件提供有关 NetApp 软件中使用的第三方版权和许可证的信息。

- "ONTAP Cloud 9.3 注意事项"
- "ONTAP 9.3 注意事项"

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。